

**CCTP LOT 02A –
FONDATIONS
PROFONDES**

MAITRE D'OUVRAGE

**SCCV MOUY
CORROYER**

PROJET



SCCV Mouy Corroyer
Construction de 39 logements collectifs
60250 – MOUY

RE 2020

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE



SAS NOVALYS

41 Boulevard Ambroise Paré – 80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.18.00
Fax : 03.22.71.18.01



BAILLEUR

OISE HABITAT

4 rue du Général Leclerc – BP 105
60100 - CREIL

BE STRUCTURE



Gaïa Ingénierie
14 rue du Père André Jarlan
91000 – EVRY-COURCOURONNES
Tél. : 01.69.36.07.65

ARCHITECTE
DE CONCEPTION



ADCA
SARL d'Architecture
15 rue de la Pie
76000 - ROUEN

BUREAU DE CONTROLE



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

SPS



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

CCTP

**Société Civile de Construction Vente
Mouy Corroyer**

Construction de 39 logements collectifs

RE2020

Lot N°02A FONDATIONS PROFONDES

SOMMAIRE

1	GENERALITES.....	5
1.1	ETENDUE DES TRAVAUX	5
1.1.1	Prise de connaissance du projet	5
1.1.1.1	Dossier de consultation.....	5
1.1.1.2	Reconnaissance des lieux	5
1.1.1.3	Sondages, étude de sol pré étude BA, études diverses	5
1.2	SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	5
1.2.1	Documents de références contractuels.....	5
1.2.2	Obligations des entreprises	6
1.2.3	Consistance des prix.....	6
1.2.4	Observation des règlements	6
1.3	SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	7
1.3.1	Clôture de chantier	7
1.3.2	Contrôle in situ.....	7
1.3.3	Chemin d'accès	7
1.3.4	Amenée et repli du matériel	7
1.3.5	Implantation et piquetage	7
1.3.6	Protection des fouilles	7
1.3.7	Surveillance des efforts transmis aux pieux et/ou colonnes	8
1.3.8	Evacuation des boues	8
1.3.9	Enregistrement des données	8
1.3.10	Contrôle et essai	8
1.4	PRESCRIPTIONS DIVERSES	8
1.4.1	Études techniques - Notes de calcul - Plans.....	8
1.4.2	Etude béton armé.	8
1.4.3	Coordination avec les autres entreprises	9
1.4.4	Précautions vis-à-vis des existants.....	9
1.4.5	Incidents au cours des travaux.....	9

1.4.6	Non conformités	9
1.4.7	Nettoyage.....	9
2	DESCRIPTIONS DES OUVRAGES	10
2.1	DONNEES A PRENDRE EN COMPTE.....	10
2.1.1	Classement des bâtiments.....	10
2.1.2	Zone neige.....	10
2.1.3	Zone vent	10
2.1.4	Zone sismique	10
2.2	PIEUX TARIERE CREUSE.....	10
2.2.1	Pieux tarière creuse	11
2.3	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES	11
2.3.1	Essai à la plaque	11
2.3.2	Essai d'impédance.....	11
2.3.3	Pieux pour grue	11
3	OPTIONS – PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES	12
3.1	OPTION FONDATIONS PROFONDES PAR PIEUX LOCAUX ANNEXES.....	12

1 GENERALITES

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- Travaux préparatoires.
- Fondations spéciales.
- Essais.

1.1.1 Prise de connaissance du projet

1.1.1.1 Dossier de consultation

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance, dans la totalité, de l'ensemble des pièces écrites et dessinées du présent dossier de consultation dans le but de renseigner sur les répercussions des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions éventuelles qui pourraient le concerner.

Les prescriptions des généralités communes à tous les corps d'état définies au lot n°00 font partie intégrante du présent lot.

L'entrepreneur déclare en avoir pris connaissance et les accepte sans réserve.

1.1.1.2 Reconnaissance des lieux

Chaque entrepreneur reconnaît, avant remise de prix :

- Avoir pris connaissance des lieux faisant l'objet du présent projet.
- Apprécié toutes les difficultés relatives au chantier et notamment pour stationnement et déplacement des engins, accès chantier, ravitaillements, évacuations des ouvrages de démolitions, de terrassements et d'évacuations des déblais.
- Avoir pris connaissance de la nature du sol, des ouvrages divers sur le terrain, etc...

1.1.1.3 Sondages, étude de sol pré étude BA, études diverses

Une reconnaissance des sols et l'étude des modes de fondations de principe pour l'élévation des constructions projetées sont joints au présent DCE.

1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.2.1 Documents de références contractuels

Les ouvrages du présent Lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

D.T.U.

- DTU 13.2 : Travaux de fondations profondes pour le bâtiment - Partie 1 : Cahier des clauses techniques.
- DTU 13.2 (NF P11-212-2) : Travaux de fondations profondes pour le bâtiment - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales.
- DTU 21(NF P18-201) : Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses Techniques.
- DTU 21.3 (DTU P19-201/PTE) : Dalles et volées d'escalier préfabriquées en béton armé simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux - Prescriptions techniques (DTU retiré).
- DTU 21.4 (DTU P18-203/PTE) : Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons - Prescriptions techniques + Modificatif 1 (DTU retiré).
- Recommandation pour la conception de calcul, l'exécution et le contrôle des colonnes ballastées sous bâtiments BAEL 91 et modificatifs.

Normes :

- NF EN 1536 (octobre 1999) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Pieux forés (Indice de classement : P94-310).
- NF EN 1997-1 (juin 2005) : Eurocode 7 - Calcul géotechnique - Partie 1 : règles générales (Indice de classement : P94-251-1).
- NF p94-262 (juillet 2012) : Justification des ouvrages géotechniques – Normes d'application nationale de l'Eurocode 7 – Fondations profondes + Amendement A1 (juillet 2018) (Indice de classement : P94-262).
- NF EN 14199 (septembre 2005) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Micropieux (Indice de classement : P94-313).

Autres documents (Liste non limitative) :

- Le décret « Sécurité chantier » n° 94-1159 dans sa dernière édition.
- La directive du Conseil des Communautés Européennes relative aux prestations minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers.
- Le décret n° 92 332 Hygiène et sécurité sur les lieux de travail, dans sa dernière édition.
- La loi "sécurité chantier" n° 93 1418 dans sa dernière édition.

1.2.2 Obligations des entreprises

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n'ont pas un caractère limitatif.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit, dans l'une des pièces énumérées au marché, pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni réserve.

L'entrepreneur devra signaler toute anomalie ou erreur avant la remise de son offre.

1.2.3 Consistance des prix

Dans le cadre du forfait, les travaux du présent lot comprendront au minimum pour l'ensemble des ouvrages prévus aux documents constituant le marché :

* Fourniture, transport, location d'engins, main d'œuvre, taxes, frais annexes et toutes les sujétions nécessaires pour un parfait et complet achèvement des ouvrages.

* Fourniture et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence.

* Les frais et prestations énumérés ci-dessous :

- Montage des matériaux.
- Échafaudages (avec droit d'accès sans frais pour les autres entrepreneurs), engins et appareils nécessaires à l'exécution des travaux. Les échafaudages seront conformes à la réglementation en vigueur.
- Présentation au maître d'œuvre des notices techniques (présentation de matériaux, d'éléments ou d'appareils identiques ou échantillons * Frais de brevets, de marques ou modèles déposés).
- Frais de contrôle et d'essais.
- Dispositifs de sécurité.

1.2.4 Observation des règlements

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi en fonction de sa qualification et comme spécialiste de son art, connaissant la réglementation et la normalisation en vigueur et notamment :

- Les règles générales de construction (décrets, arrêtés, circulaires, etc, ...).
- Les normes.
- Les documents techniques.
- Les D.T.U.
- Les avis techniques.

- Les règlements de sécurité incendie.
- Les prescriptions propres aux concessionnaires.

Donc, il est tenu de signaler aux Maîtres d'Ouvrage et Maître d'Œuvre, avant signature des marchés, toutes les erreurs, omissions ou manquements qu'il aurait pu constater, de vérifier s'ils ne sont pas inclus dans d'autres lots ou qu'ils feront l'objet de travaux ultérieurs.

L'entrepreneur devra signaler les modifications éventuelles des normes ou de la réglementation qui auraient pu intervenir après signature du marché.

1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.3.1 Clôture de chantier

Dès le début du chantier et durant toute la durée des travaux de fondations spéciales, une clôture séparera le chantier du domaine public. Elle sera réalisée par l'entrepreneur du lot Gros œuvre.

Le prestataire du présent lot devra en effectuer la demande au lot gros-œuvre avant intervention.

1.3.2 Contrôle in situ

Avant l'intervention de l'entreprise sur le chantier, l'entrepreneur devra prendre contact avec un spécialiste du Bureau d'Etude de sol afin qu'il puisse convenir d'un rendez-vous avec celui-ci, pour vérifier que la nature des sols et la profondeur de l'horizon de fondation sont conformes aux conclusions de son rapport au moment du premier carottage. Les constats de cette visite seront transcrits dans un procès-verbal établi par le Bureau d'Etudes des Sols et seront adressés au maître d'œuvre, au maître d'ouvrage et à l'entreprise.

Les frais relatifs à cette visite seront réglés par le maître d'ouvrage.

1.3.3 Chemin d'accès

L'entrepreneur devra se rendre compte de toutes les difficultés relatives au chantier, abords, accès, consistance du terrain, dénivelé, etc... Par conséquent, l'entreprise devra faire siennes les sujétions d'accès au terrain.

1.3.4 Amenée et repli du matériel

L'entrepreneur devra comprendre tous les frais relatifs à l'amenée du matériel pour exécuter les fondations spéciales ainsi que le repli dès la fin de son intervention afin de ne gêner en aucune sorte la planification des travaux des autres corps d'état.

1.3.5 Implantation et piquetage

L'implantation sera réalisée par le géomètre de l'opération à la charge de l'entreprise du présent lot et sous sa propre responsabilité.

Les arases de têtes de pieux devront tenir compte des différentes épaisseurs des ouvrages venant au-dessus (longrines, dalle...) et notamment des niveaux définis sur les plans de l'architecte et des modifications qu'il serait amené à apporter sur le terrain. Les repères devant servir à l'implantation des pieux, fournis par le maître d'ouvrage, doivent être solides et bien protégés. Les repères de piquetage sont placés sous la responsabilité de l'entrepreneur. Chaque repère doit être enfoncé sur toute sa longueur à 1 cm près.

Localisation : pour l'ensemble du projet.

1.3.6 Protection des fouilles

Sont à la charge du présent lot :

- La protection des fouilles y compris sur les zones de circulation et leur éclairage suivant nécessité.
- La signalisation aux abords du chantier.

L'entrepreneur sera seul responsable des accidents de tous types qui pourraient survenir, soit à son personnel, soit aux tiers du fait de sa négligence.

1.3.7 Surveillance des efforts transmis aux pieux et/ou colonnes

L'entrepreneur doit veiller à ce que l'exécution des travaux qui lui incombent n'ait pas pour effet de soumettre les pieux et/ou colonnes à des efforts supérieurs à ceux pour lesquels ils ont été prévus.

1.3.8 Evacuation des boues

Les boues provenant des terrassements pour fondations spéciales seront évacuées à la décharge publique, compris chargement, évacuation et tous droits de décharge.

Un soin particulier est à prendre pour ne pas détériorer ou souiller la plate-forme.

Localisation : pour toutes les boues des fondations.

1.3.9 Enregistrement des données

Les données seront enregistrées automatiquement au fur et à mesure des terrassements pour fondations profondes. Une copie sera transmise au bureau de contrôle et bureau d'étude de sol pour acceptation.

1.3.10 Contrôle et essai

L'entrepreneur devra prévoir dans son prix les essais et contrôles nécessaires à la bonne exécution de ces ouvrages:

- Vérification au flambement des pieux.
- Contrôle de compression du béton sur éprouvettes d'échantillons de béton prélevées sur le chantier par un Bureau de Contrôle (au nombre de : 5) ou prévoir un coefficient de sécurité de dimensionnement des fondations conformément au DTU.

Essai par impédance à la charge du maître d'ouvrage.

En cas de résultat non satisfaisant, tous les essais complémentaires seront exécutés aux frais de l'entreprise du présent lot ainsi que tous les ouvrages complémentaires consécutifs aux essais non concluants.

Localisation : pour pieux et suivant DTU.

1.4 PRESCRIPTIONS DIVERSES

1.4.1 Études techniques - Notes de calcul - Plans

Les plans d'exécution des ouvrages seront à la charge du présent lot ainsi que l'établissement des plans d'atelier et des plans de montage sur chantier.

Les plans et dessins devront faire apparaître tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation, etc., ils seront cotés, établis à une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.

Tous les plans, dessins, les plans d'exécution, les notes de calcul, les dimensionnements, les positionnements, les avis techniques devront être remis pour validation avant exécution en temps voulu au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle avant intervention en temps voulu en fonction du planning d'exécution.

Il est rappelé que dans les cas où les dimensions et sections sont indiquées sur les plans établis par le Maître d'œuvre ou portées au C.C.T.P., elles ne sont données qu'à titre indicatif et l'entrepreneur aura également à établir les plans et dessins d'exécution avec notes de calcul à l'appui, afin de s'assurer que ces dimensions et sections sont suffisantes.

Les sections réelles ne devront pas diminuer les cotes intérieures et extérieures du projet.

Ces pièces seront à remettre au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle en 3 ex. pour avis.

Les DOE (dossier d'ouvrages exécutés) seront à remettre au maître d'œuvre en 3 ex. + 1 CD des plans, notes de calcul et notices.

1.4.2 Etude béton armé.

Le bureau d'étude du gros œuvre établira les plans d'exécutions et précisera les cotes d'arase des pieux.

Les fondations seront exécutées suivant les plans de détails et notes de calculs du bureau d'étude béton de l'entreprise à soumettre pour approbation au maître d'ouvrage et au bureau de contrôle.

1.4.3 Coordination avec les autres entreprises

L'entrepreneur responsable des travaux pour fondations profondes devra fournir au maître d'œuvre dans un délai de huit jours après achèvement de ses ouvrages :

- Le plan de recollement par le géomètre des fondations profondes.
- Les côtes d'arases des fondations profondes.
- Tous les détails d'armatures réservées en attente pour raccordements.

1.4.4 Précautions vis-à-vis des existants

Avant toute intervention, l'entrepreneur devra, dans l'emprise des ouvrages à réaliser, vérifier la coupure des réseaux désaffectés.

De manière générale, l'entrepreneur doit s'assurer de la stabilité des ouvrages ou parties restantes (avant et pendant les travaux). Il sera entièrement responsable des dommages de toutes natures causés du fait de ses travaux aux constructions, ainsi qu'aux chaussées publiques ou privées, et devra prendre toutes les mesures nécessaires pour s'en préserver.

Les travaux de fondations profondes contre les constructions existantes seront réalisés avec soin, afin de ne pas les détériorer ou les déstabiliser.

1.4.5 Incidents au cours des travaux

Tout élément nouveau ainsi que tout incident important survenant en cours de travaux (glissement de talus, éboulement des fouilles, dégâts occasionnés aux constructions existantes) doivent être immédiatement signalés au bureau d'études de sol par l'entrepreneur, pour lui permettre de reconsidérer et d'adapter éventuellement les solutions initialement préconisées.

Il en va de même, des éléments nouveaux mis en évidence lors de l'exécution des fondations et n'ayant pu être détectés au cours des opérations de reconnaissance (par exemple : caverne de dissolution, hétérogénéité localisée, venue d'eau, etc, ...) peuvent rendre caduque tout ou partie des conclusions du rapport.

1.4.6 Non conformités

Les non conformités sur le plan de récolement telles que les écarts d'implantation qui ne rentrent pas dans les tolérances seront transmis au bureau d'étude de l'entreprise de gros-œuvre. Celui-ci déterminera les ouvrages complémentaires de reprise à effectuer.

L'ensemble de ces prestations, y compris les frais d'étude, sera exécuté par l'entreprise de gros-œuvre et ce aux frais de l'entreprise adjudicataire du lot fondations spéciales.

1.4.7 Nettoyage

L'entrepreneur assurera un nettoyage quotidien de la voirie et trottoirs aux abords immédiats du chantier pendant la réalisation de ses travaux.

2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

2.1 DONNEES A PRENDRE EN COMPTE

2.1.1 Classement des bâtiments

Bâtiments	Cages	Classement incendie	Eléments porteurs verticaux	Planchers Coupe-feu (CF)	Recouplement à tous les niveaux
Bâtiment A	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0
Bâtiment B	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0

L'entrepreneur devra inclure dans ses prix toutes les sujétions qui en découlent.

2.1.2 Zone neige

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-3.

- **Site d'altitude jusqu'à 41 mètres.**
- **Région A1.**

2.1.3 Zone vent

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-4.

- **Région 2.**
- **Catégorie de terrain toutes directions IV.**

2.1.4 Zone sismique

Vu l'article D.563-8-1 du code de l'environnement en vigueur depuis le 1er mai 2011 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.

- **Zone 1**
- **Sismicité très faible.**

2.2 PIEUX TARIERE CREUSE

Selon les résultats obtenus, à la suite des sondages effectués in situ, l'hypothèse de la nécessité de réaliser des fondations spéciales est retenue.

Le mode de fondations retenu est du type pieu, profondeur définie suivant prescriptions du rapport de sol.

Les pieux seront espacés et disposés sous les longrines en béton armé suivant les indications du Bureau d'Etudes béton de l'entreprise et en fonction de la répartition des charges, du nombre de pieux et de leur section. En tout état de cause, la solution technique devra répondre au cahier des charges DTU et être soumis à l'approbation du bureau de contrôle.

Cages d'armatures :

Les pieux seront ferrailés de façon à reprendre les efforts horizontaux et verticaux suivant étude de l'entreprise.

Fourniture et mise en place de cages d'armatures assemblées avant ou pendant le forage.

Chaque cage d'armature sera munie d'un panier pour éviter sa remontée pendant la mise en œuvre. Les cages seront ajustées pour permettre un enrobage de béton réglementaire.

Fourniture et mise en place des aciers en attente en tête de pieux.

Béton :

Fourniture et mise en œuvre du béton dans le forage.

La composition et le dosage du béton sont déterminés en fonction de la charge intrinsèque à obtenir par pieu et en tête de pieu ainsi que la qualité des couches de terrains traversées.

Le choix du liant devra tenir compte des résultats d'analyse chimique des eaux prélevées dans le sol (frais d'analyse à la charge de l'entrepreneur) et suivant indication du bureau d'études de sol.

Le béton de fondation sera réalisé avec un ciment à forte teneur en laitier type CLC ou CLK. Compte tenu du fluage des couches superficielles compressibles, une surconsommation de béton est envisageable lors du coulage des pieux. Il sera nécessaire d'en vérifier le pourcentage.

Le bétonnage des pieux sera réalisé immédiatement après avoir atteint le bon sol. Toutes incidences pour pompage des eaux d'infiltration ou autres sont à prévoir dans la présente remise de prix.

2.2.1 Pieux tarière creuse

Réalisation de pieux à la tarière creuse suivant implantation et descente de charge du BET structure du lot gros œuvre.

Localisation : pour les bâtiments A et B à usage de logements (suivant plans).

2.3 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

2.3.1 Essai à la plaque

Conformément au DTU le titulaire du présent lot prévoira les essais à la plaque afin de valider les portances nécessaires.

2.3.2 Essai d'impédance

Conformément au DTU le titulaire du présent lot prévoira les essais d'impédance afin de valider les portances nécessaires.

2.3.3 Pieux pour grue

Chiffrage de micropieux supplémentaires pour la grue. Les efforts seront transmis par l'entreprise de gros-œuvre et le dimensionnement se fera selon l'étude de sol.

L'implantation de ces pieux se fera en coordination avec le titulaire du lot GO qui indiquera son emplacement.

Prendre par hypothèse les valeurs de charges suivantes :

- Charge verticale maximum : 640 kN.
- Charge horizontale maximum : 32 kN.
- Charge verticale minimum : 180 kN.
- Charge horizontale minimum : 32 kN.

3 OPTIONS – PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES

Des alternatives technico-économiques pourront être appréhendées par l'entreprise du présent lot.
Ces variantes devront être en adéquation avec les préconisations de l'étude géotechnique d'avant-projet et validées par :

- Le géotechnicien.
- Le bureau d'étude béton armé.
- Le contrôleur technique.
- Le maître d'œuvre d'exécution.
- L'assistant maître d'ouvrage.

3.1 OPTION FONDATIONS PROFONDES PAR PIEUX LOCAUX ANNEXES

Réalisation de pieux à la tarière creuse suivant implantation et descente de charge du BET structure du lot gros œuvre.

Localisation : pour les bâtiments annexes (suivant plans), à savoir le local poubelles A et le local transfo.

Fin du document